កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភក្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហា សិស្សពិពណ៌នាពីដំហាននៃការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ទម្រង់ $y=a+b\ln x$ បានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការជើរពិនិត្យកិច្ចការ សិស្សបែងចែកទីតាំងអាស៊ីមតូតឈរ និងចំណុចកាត់អ័ក្សកូអរដោនេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍៖ $y=1-\ln x$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

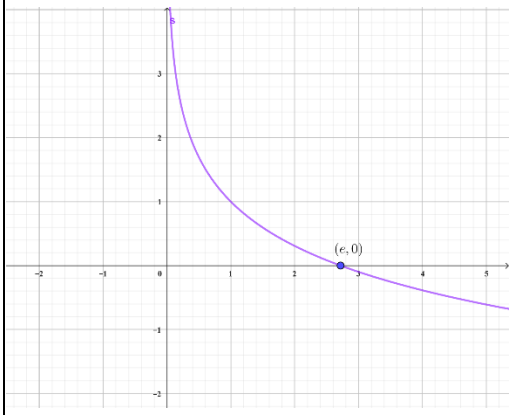
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី Gallery Walk។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ ភក្តុមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាលីមីតចុងដែន**		
- គណនា $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x$ និង $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln x$ ។	- ចម្លើយ៖ $-\infty$ និង $+\infty$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y=1-\ln x$ (PBL)**		

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ បើសិនមានសញ្ញាដកនៅមុខ $\ln x$ ដូចជា $y=1-\ln x$ តើក្រាបនឹងកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះ? ២. រុករក (Explore - PBL): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម និងចែកក្រដាស Flipchart។ ដាក់បញ្ហា៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y=1-\ln x$ (រកដែន, លីមីត, ដេរីវេ)។ ៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សបិទក្រដាសជុំវិញថ្នាក់ រួចដើរមើល (Gallery Walk)។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូបង្ហាញពីរបៀបរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស Ox ដោយឱ្យ $y=0\Rightarrow 1-\ln x=0\Rightarrow x=e$ ។ 	បញ្ហា (Problem): ឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាដក $(-)$ ទៅលើទិសដៅអថេរភាពនៃក្រាបលោការីត។ ការរុករកដំណោះស្រាយ៖ - $D=(0,+\infty)$ - $y'=-\dfrac{1}{x}<0$ ការបកស្រាយ៖ បញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតឈរ $x=0$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$ ។ សំណង់ក្រាប៖ សង់អាស៊ីមតូតឈរ $x=0$ រួចគូសខ្សែកោងចុះពី $+\infty$ កាត់អ័ក្សត្រង់ $(e,0)$ ។	- ពិនិត្យ និងសន្និដ្ឋានថាវាអាចជាអនុគមន៍ចុះ។ - ក្រុមទាំង ៦ សហការគណនាលីមីត ដេរីវេ និងគូរតារាងចូលក្នុងក្រដាសធំ។ - ដើរពិនិត្យកិច្ចការក្រុមដទៃ សួរសំណួរ និងស្វែងយល់បន្ថែម។ - កត់ចំណាំការគូរក្រាប និងចំណុចជំនួយសំខាន់ៗ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗធ្វើលំហាត់ $y=\ln(x-2)$ ។ រកដែនកំណត់ អាស៊ីមតូតឈរ និងចំណុចកាត់អ័ក្ស។	អនុវត្ត៖ ដែនកំណត់ $x>2$ ។ អាស៊ីមតូតឈរ $x=2$ ។	- អនុវត្តការគូរក្រាបដោយភាពហ្មត់ចត់ និងស្អាតបាត។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**)		

បណ្តាំផ្ញើ		
- លំហាត់ទី ៧ ទំព័រ១៧៧។ 7. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=\frac{e^x}{x-1}$	- សារអប់រំពីភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៣

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមទាំង ៦៖ ចូរសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=1-\ln x$

១. ដែនកំណត់៖ ដោយសារមាន $\ln x$ នាំឱ្យ $D=\ldots\ldots$

២. លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-\ln x)=\ldots\ldots$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតឈរ $x=\ldots\ldots$

៣. ដេរីវេទី១ និងសញ្ញា៖ $y'=\ldots\ldots$ តើ $y'>0$ ឬ $y'<0$? នាំឱ្យអនុគមន៍ចុះឬកើន?

៤. សង់តារាងអថេរភាពនៅលើក្រដាស Flipchart។